Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître

Chapitre transversal C — éléments communs. Partie I : classement par mécanisme (patient, injection, marquage, contamination, atténuation, mouvement, appareillage, fixations physiologiques, lésions, médicaments). Partie II : récapitulatif par examen.

À RETENIR

- **Mouvement** : en TSM, un déplacement **≥ 2 pixels** donne un artéfact significatif → contrôle en ciné et sur le sinogramme, et on **refait l'acquisition**.
- **Atténuation en TSM** : diaphragmatique → paroi **inférieure** (homme, décubitus dorsal) ; mammaire → **antéro-apicale** (femme) ; pariétale → **latérale** (obèse). Cinétique et épaississement normaux en gated = artéfact.
- **Mauvais marquage au ^{99m}Tc** : pertechnétate libre → thyroïde, glandes salivaires, estomac ; MAA : petites particules → foie, agrégats ou sang aspiré → points chauds, shunt D-G → cerveau et reins.
- **Injection** : point d'injection, extravasation, injection artérielle, voie centrale (MAA) ; statistique de comptage insuffisante → image bruitée, faible rapport signal / bruit.
- **Contamination** (urines, salive, vomissements, sueur, peau) : faux positifs en ^{131}I, SRS, TEP NaF, ganglion sentinelle.
- **FDG — faux positifs** : inflammation / infection, thymus (rebond), graisse brune, moelle et rate après chimiothérapie ou facteurs de croissance, chirurgie ; TEP **≥ 3 semaines** (tep-03) ou **1 mois** (tep-02) après la chimiothérapie ; après la radiothérapie, **6–8 semaines** (tep-03) ou **4–6 mois** (tep-02) — référence usuelle 2–3 mois.
- **FDG — faux négatifs** : hyperglycémie / diabète, lésions **< 1 cm** (volume partiel ; plus petite tumeur décelée **5 mm**), faible avidité (ADK mucineux, lobulaire, CHC par phosphatase, rein, indolents), nécrose.
- **Scintigraphie osseuse** : flare phenomenon (↑ des foyers sous chimiothérapie, ≠ progression ; contrôle à **6 mois**), super bone scan (reins éteints), radiothérapie (hyperhémie puis hypofixation à **4–6 mois**).
- **PSMA** : ganglions sympathiques (fixation dans **90 %**, SUV **< 2–3**), lésions osseuses bénignes, autres cancers néovascularisés (CHC). **DOTA** : processus unciné, rate accessoire, méningiome, inflammation.
- **BPT ^{131}I** : FP par contamination, kystes, tissus exprimant le NIS (salivaires, estomac, sein, thymus), rétention œsophagienne ; FN par reliquat très fixant, dédifférenciation, petite taille.
- **In vitro** : anti-Tg (**20–40 %** des CDT) → Tg sous-estimée en IRMA ; effet crochet pour des concentrations **10 à 1 000 ×** le dernier standard ; anticorps hétérophiles.
- **Médicaments** : bases xanthiques (**12 h**) → faux négatifs sous dipyridamole / adénosine ; ATB, bismuth, IPP → faux négatifs du test à l'urée ; saturation iodée → carte blanche ; metformine → fixation colique diffuse du FDG ; héparine → mauvais marquage des GR.

I. Classement par mécanisme

1. Facteurs liés au patient

Facteur	Examen(s)	Effet	Parade
Mouvement	TSM, SO, TEP (enfant), parathyroïde, salivaire, TEP NaF, cystographie indirecte	Flou, pseudo-défects ; FN (parathyroïde) ; lésions pulmonaires mobiles → FN	Ciné, sinogramme, refaire ; synchronisation respiratoire (poumon) et ECG (endocardite)
Position	TSM ; scintigraphie de perfusion	Décubitus dorsal → artéfact inférieur ; ventral → artéfact antéro-septal ; injection des MAA en position assise → gradient supéro-inférieur ↑↑	Injection en décubitus ; acquisition complémentaire en procubitus réf.
Préparation insuffisante	FDG ; MIBG ; corticosurrénale ; ^{131}I	Fixation musculaire / myocardique ; activité colique ; superposition digestive ; carte blanche (mauvaise préparation, saturation iodée)	Jeûne, repos musculaire (régime pauvre en glucides, riche en graisses) ; préparation digestive ; laxatif ; éviction iodée

Facteur	Examen(s)	Effet	Parade
Hyperglycémie / diabète	FDG	Compétition glucose endogène / FDG → FN ; corticoïdes → décharge d'insuline → fixation musculaire	Contrôle de la glycémie avant injection réf.
Variantes physiologiques	SO	Travailleur manuel (asymétrie, DD algodystrophie) ; sportif (hyperfixation diffuse, DD super scan) ; post-partum (sacro-iliaques, symphyse) ; « hot skull » (ménopause)	Interrogatoire réf.
Enfant	FDG ; SO ; MIBG	Thymus, cartilages de croissance, graisse brune, agitation et pleurs (bas de la cage thoracique), succion (sucette), muscles cervicaux (MIBG)	Environnement calme, réchauffé réf.
Cycle génital / lactation	GR marqués ; FDG ; ^{131}I ; MIBG	Activité utérine (ovulation, menstruation), sein (jeune femme, lactation)	Bras surélevés (sein), TEMP/TDM
Vessie, sonde, rétention, rein ectopique	SO ; ^{131}I ; GR ; cystographie	Masquage pelvien ; diverticule vésical ; rein ectopique (cystographie impossible)	Miction, profils réf.
Insuffisance rénale, déshydratation	SO ; DMSA ; SRD captopril	↑ fixation des parties molles / BDF ; acidification des urines → aspect de SO au DMSA ; ↓ Se du captopril	MAG3 si IR (captopril)
Objets métalliques, prothèses, restaurations dentaires	SO ; TEP ; salivaire	Zones photopéniques ; artéfacts de correction d'atténuation	Retirer les objets réf. ; images non corrigées (TEP)

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *La scintigraphie salivaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *L'hyperparathyroïdie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*

2. Injection et extravasation

Problème	Examen(s)	Effet	Parade
Point d'injection	SO ; ganglion sentinelle (ORL) ; lymphoscintigraphie	Foyer chaud ; GS cervical masqué par le site d'injection	TEMP/TDM ; réinjection si GS non visualisé
Extravasation	SO ; TEP NaF ; cystographie indirecte ; ventriculographie	Foyer parasite, perte d'activité utile, ↓ statistique	Contrôle de la voie veineuse réf.
Injection artérielle	SO	Hyperfixation diffuse du territoire distal (main « gantée ») réf.	—
Injection dans une voie centrale	Perfusion pulmonaire (MAA)	Mélange insuffisant → répartition modifiée	Voie périphérique réf.
Retour veineux dans la seringue / aspiration de sang	MAA	Caillots → points chauds, hétérogénéité	Ne pas aspirer de sang réf.
Voie veineuse reliée à une perfusion	GR marqués	Marquage altéré	Injecter le Tc dans le bras controlatéral
Problème technique d'injection	TSM	Statistique de comptage insuffisante, faible rapport S/B	—

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Ganglion sentinelle*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*

3. Radiopharmaceutique et marquage

Défaut	Examen(s)	Signe sur l'image	Remarque
^{99m}TcO4$^-$ libre (mauvais marquage)	SO, MAA, GR marqués	Thyroïde, glandes salivaires, estomac (± activité urinaire)	Hémorragie digestive : activité gastrique déglutie confondue avec un saignement haut

Défaut	Examen(s)	Signe sur l'image	Remarque
Taille des MAA	Perfusion pulmonaire	Petites particules en excès → foie ; agitation insuffisante → agrégats (points chauds) ; acquisition tardive → foie	Taille modifiée → période biologique modifiée
Formation de colloïdes (excès d'étain)	DMSA, SO, Octréoscan	Fixation hépatique et splénique ↑↑ (SRE)	Signe de mauvais marquage
pH du DMSA	DMSA	« pH acide → traceur osseux » (aspect de SO) **[à vérifier]** *à vérifier : c'est en milieu alcalin que se forme le DMSA(V), à tropisme osseux / tumoral*	Fixation altérée par acidose tubulaire, bicarbonate, mannitol
Oxydation, évaporation	DTPA et traceurs osseux ; MAG3	Jamais à l'air ambiant (oxydation) ; MAG3 chauffé : risque d'évaporation	—
Marquage des GR médiocre	Ventriculographie, hémorragie digestive	Faible rendement → BDF ↑	IRC, chimiothérapie, héparine → injecter plus de pyrophosphate ; in vivo modifié > **85 %** ; albumine : diffusion interstitielle
Aérosols	Ventilation (^{99m}Tc-DTPA)	Dépôts bronchiques proximaux (bronchopathie) ; ^{133}Xe → tissus graisseux	—
Mauvais marquage	Parathyroïde ; corticosurrénale	Faux négatifs	Contrôle qualité du marquage réf.

Moyen mnémotechnique — Pertechnétate libre = « **TSE** » : **T**hyroïde, **S**alivaires, **E**stomac.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Les traceurs en uronéphrologie*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *L'hyperparathyroïdie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*

4. Contamination

Source	Examen(s)	Piège
Urines	SO, SRS, TEP NaF, ^{131}I	Foyer cutané ou vestimentaire pris pour une lésion (bassin, membres inférieurs)
Salive, sécrétions nasales, vomissements, transpiration (peau, cuir chevelu)	BPT ^{131}I	Faux positifs
Déglutition	Ventilation (aérosol) ; hémorragie digestive (Tc salivaire) ; ^{131}I (salive dans l'œsophage)	Contamination œso-gastrique ; pseudo-saignement haut ; foyer œsophagien
Cutanée	Ganglion sentinelle ; TSM	Foyer parasite

Parade générale : nettoyer la peau ou changer de vêtements puis refaire une image ; TEMP/TDM en cas de doute. réf.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Tumeurs neuroendocrines*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Ganglion sentinelle*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

5. Atténuation, superposition et correction d'atténuation

Mécanisme	Examen	Aspect	Reconnaître / corriger
Atténuation **diaphragmatique**	TSM	Hypofixation **inférieure** (homme +++, décubitus dorsal)	Hypofixation modérée au stress, peu ou pas corrigée au repos (piège : pseudo-infarctus) ; ciné ; gated : cinétique et épaississement normaux
Atténuation **mammaire**	TSM	Hypofixation **antérieure / apicale** (femme jeune)	Idem ; correction d'atténuation par TDM réf.
Atténuation **pariétale**	TSM	Paroi **latérale** (obèse)	La TEP corrige efficacement l'atténuation (gain chez l'obèse ; ↓ FP, ↓ coronarographies normales) ; persiste avec les caméras CZT
Correction d'atténuation par TDM	TEP FDG, TEP NaF	Zone hyperactive « en étoile » près des implants métalliques ou d'organes très actifs ; atténuation du 511 keV par le métal, durcissement du faisceau X	Lire les **images non corrigées** (prothèse valvulaire en endocardite)

Mécanisme	Examen	Aspect	Reconnaître / corriger
Produits de contraste oraux	Scintigraphies digestives	Artéfacts photopéniques	Notion de prise de PDC
Structures extrapulmonaires	Scintigraphie pulmonaire	Cardiomégalie, médiastin élargi, épanchement, coupole surélevée → pseudo-défects	Radiographie / TDM de corrélation réf.
Superposition d'une activité intense	Corticosurrénale ; amylose ; Meckel ; hémorragie digestive ; SRS	Fixations intestinales / hépatiques / biliaires ; sternum masquant le cœur ; vessie ou estomac masquant un Meckel ; pénis simulant un saignement rectal	Incidences postérieures, colestyramine, profils ; TEMP/TDM

> **Moyen mnémotechnique** — Atténuation en TSM « **D-M-L** » : **D**iaphragme → inférieur (homme) ; **M**amelle → antérieur (femme) ; **L**ard → latéral (obèse).

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Amylose cardiaque*

6. Mouvement, synchronisation et reconstruction

Problème	Aspect	Conduite
Mouvement du patient (TSM)	Déplacement **≥ 2 pixels** → artéfact ; difficile à distinguer d'une anomalie	Rechercher après chaque acquisition (ciné, sinogramme) ; **refaire** (CQ)
Décalage du centre de rotation / des matrices	Image de **cisaillement de l'apex** (caractéristique)	Contrôle qualité de la caméra
Activité hépatique ou digestive proche	Très proche : ↓ activité relative des autres parois, paroi masquée ; plus éloignée : **effet d'ombre** (lacune artéfactuelle)	Attendre la vidange, refaire réf.
Synchronisation ECG défectueuse	Signal ECG erroné (autre onde que R), électrodes, parois déformées, contours erronés	Synchronisation sur l'onde R +++
FC variable, troubles du rythme	« Flashing artefacts », « dark band », flou de l'image somme	Fenêtre élargie à 100 % (RR ± 50 %) ; cycles rejetés **< 20 %** ; FA ou ESV **> 1/6** des cycles → pas de TEMP synchronisée
Calcul de la FE	FE surestimée (VTS sous-estimé) : petite cavité (femme, hypertrophie) ; FE sous-estimée : large défect, dysfonction sévère	Interpréter avec prudence
Mouvements respiratoires	Lésions pulmonaires mobiles → FN en TEP	Synchronisation respiratoire +++
Statiques en MIBG	Effet de bord +++	Statiques de 10–15 min, prudence pour la cotation semi-quantitative

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

7. Appareillage, quantification, délais et dosages in vitro

Problème	Examen(s)	Effet	Parade
Photomultiplicateur défectueux	γ-caméra (SO…)	Zone photopénique	CQ (uniformité) réf.
Fenêtre spectrométrique mal réglée	Tous	Perte de comptage, diffusés	CQ
Statistique de comptage insuffisante	TSM, gated, VI, perfusion pulmonaire	Image bruitée, fixation hétérogène, faible S/B	Activité et durée adaptées réf.
Résolution / effet de volume partiel	TEP ; MIBG ; BPT ; PSMA	Lésions < 1 cm sous-estimées (plus petite tumeur décelée **5 mm**) ; reliquat intense masquant un foyer voisin ; activité urinaire / digestive voisine	TEMP/TDM ; corrélation morphologique

Problème	Examen(s)	Effet	Parade
ROI mal placées	VI ; mIBG cardiaque	FE erronée (mauvaise incidence, séparation VG insuffisante) ; C/M faussé	mIBG : éviter foie, thyroïde, poumon dans les ROI
Délai inadapté	mIBG ; SO ; hémorragie digestive ; MAA ; TEP	mIBG : délais **20 min** et **4 h** impératifs ; SO : intervalle insuffisant ou allongé ; GR : accumulation hors du site initial sur les tardives ; MAA tardif → foie	Respect des protocoles
Délai post-thérapeutique	TEP FDG ; Tg ; Tg in situ ; endocardite	FP inflammatoires	TEP **≥ 3 semaines** post-chimiothérapie, **6–8 semaines** post-RT (tep-03) ; **1 mois** après chirurgie ou chimiothérapie, **4–6 mois** (2–3 mois) après RT (tep-02) **[à vérifier]** *à vérifier : usuellement ≥ 3 semaines (idéalement 6–8) après la chimiothérapie et 2–3 mois après la radiothérapie* ; Tg **4–6 semaines** post-op ; Tg in situ > 3 mois après IRA ; TEP / SPM **> 3 mois** après chirurgie valvulaire
Effet crochet (IRMA)	Tg, PTH (> 200 ng/mL)	Antigène en excès (**10 à 1 000 ×** le dernier standard) → plus de pont entre Ac liant et Ac traceur → signal ↓ → sous-estimation	Addition séquentielle avec lavage, dilutions, ↓ de la prise d'essai
Anticorps anti-Tg	Tg (20–40 % des CDT)	Sous-estimation en IRMA ; sous- ou surestimation en RIA	Toujours doser les AcTg ; test de recouvrement (Tg ↓ de 10–20 % → Ac présents)
Anticorps hétérophiles	Tg (FR IgM, Ac monoclonaux thérapeutiques)	Tg discordante avec la clinique	Tubes HBT®

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Principe du dosage radio-immunologique*, *L'hyperparathyroïdie*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*

8. Fixations physiologiques et variantes (par traceur)

Traceur	Fixations physiologiques	Pièges particuliers
^{18}F-FDG	Cerveau (intense), myocarde, muscles, voies urinaires ; plus faible : Waldeyer, cordes vocales, foie, rate, estomac, côlon, thyroïde, moelle	Enfant : thymus, graisse brune +++, cartilages de conjugaison, moelle épinière, ovaire, succion ; metformine → côlon diffus ; appendice hyperavide chez l'enfant ; incidentalome colique focal = 2/3 (pré)cancéreux
^{131}I / NIS	Glandes salivaires et lacrymales, naso-buccal, estomac, intestin, vessie, foie (déiodation des HT), plexus choroïdes, sein (lactation, hyperprolactinémie), thymus, placenta	Rétentions : œsophage (RGO, achalasie, Zenker), hernie hiatale, kystes, voies urinaires, sang menstruel, cicatrice d'appendicectomie, prothèse dentaire
MIBG	Glandes salivaires, myocarde, rate, vessie, bases pulmonaires (uptake II), foie (disparaît à 72 h)	Côlon (préparation), muscles cervicaux (enfant), thyroïde (mauvais blocage), utérus, graisse brune ; surrénales : visibles à l'^{123}I, pas à l'^{131}I ; pathologique si > foie, hétérogène, en plage
^{68}Ga-DOTA / SRS	Hypophyse, thyroïde, rate, surrénales, foie, reins, vessie, **processus unciné**	Rate accessoire +++, splénose (→ GR altérés), élimination intestinale
PSMA	Glandes lacrymales et salivaires, foie, rate, duodénum / grêle, reins, vessie	**Ganglions sympathiques** (cervicaux, cœliaques, sacrés) : fixation dans **90 %**, SUV **< 2–3**, bilatérale, oblongue
^{18}F-choline	Glandes salivaires, hypophyse, pancréas, rate, foie, reins, intestin	Adénome parathyroïdien (traceur de choix)
Biphosphonates (SO)	Reins, vessie ; enfant : base du crâne, sutures, synchondroses, ischio-pubien	Adulte : sutures, hot skull, hyperostose frontale, cartilage thyroïdien, angle de Louis, insertion du deltoïde, sacro-iliaques, rotules
Leucocytes marqués	Foie, rate, moelle osseuse, reins, voies urinaires	Moelle active → colloïdes
Autres	Lymphoscintigraphie : foie (± reins) = bonne migration ; MIBI : mamelon ; ^{99m}TcO4$^-$: glandes salivaires	À signaler (« À noter ») sans conclure à une pathologie

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*

9. Faux positifs non tumoraux ou non spécifiques

Cause	Examens concernés
Inflammation / infection	FDG (granulomatoses, sarcoïdose) ; choline (ganglions médiastinaux, inguinaux) ; PSMA (ADP inflammatoires) ; SRS (viroses : fixation nasale ou hilaire bilatérale, granulomatoses, TBC) ; ^{131}I (bronchectasie, péricardite, sialadénite, sinusite) ; Meckel (ulcère, colite, Crohn, occlusion)
Post-thérapeutique	FDG : chirurgie, inflammation post-RT, rebond thymique (triangulaire), moelle et rate après chimiothérapie ou facteurs de croissance ; SRS : chirurgie ou irradiation récente ; SO : biopsie iliaque (plusieurs mois), sternotomie, flare ; endocardite : inflammation valvulaire post-opératoire
Lésions bénignes	FDG : adénome parathyroïdien, thyroïde ; PSMA : angiome, ostéophyte, ostéonécrose, Paget, fracture, dysplasie ; MIBI : nodule thyroïdien, tumeur brune, ganglions, reliquat thymique ; SRS : GMN, rate accessoire, arthrose ; SO : myosite ossifiante, hématome calcifié, nécrose
Kystes, cavités	^{131}I : bulle d'emphysème, kystes (alvéolo-dentaire, pleuro-péricardique, rénal, hépatique, ovarien), épanchement péricardique
Autres cancers	Choline : côlon, CHC, poumon, œsophage ; PSMA (néovascularisation) : CHC +++, ADK pulmonaire, rectum, pancréas, rein ; SRS : méningiome, crête neurale, rein, mélanome, cystadénome séreux ; DOTA : méningiome +++ ; ^{131}I : tumeurs gastrique, pulmonaire, ovarienne, tératome
Fixations extra-osseuses (SO)	Cœur (amylose, hypercalcémie, Kawasaki), rate (infarctus, drépanocytose, β-thalassémie), foie (métastases), reins (stase, hydronéphrose), seins

> **NB** — ^{131}I : 6 causes de faux positifs en TEMP/TDM = fixations physiologiques ; anomalies anatomiques (ectopie, struma ovarii, RGO) ; kystes et cavités séreuses ; infection / inflammation ; anomalies bénignes ; néoplasies non thyroïdiennes.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *L'hyperparathyroïdie*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Diverticule de Meckel*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*

10. Faux négatifs liés à la lésion

Mécanisme	Exemples
Petite taille	TEP : < 1 cm (lymphome, poumon < 10 mm, sein < 1 cm : Se ≈ **25 %**) ; parathyroïde **< 8 mm** ou **< 300 mg** ; Meckel **< 1 cm²** ; végétations ; MIBG
Faible avidité / faible expression de la cible	FDG : ADK mucineux ou in situ, lobulaire (→ FAPI), bas grade, CHC (phosphatase → déphosphorylation du FDG-6-P), rein, lymphomes indolents, métastases cérébrales ; SRS : insulinome (**50 %** expriment les SSTR), tumeurs indifférenciées ; MIBG : turnover rapide, peu de granules, déficit en uptake 1 (**10 %** des NB ⊖) ; parathyroïde : pauvre en cellules oxyphiles, washout rapide
Nécrose, kyste, hémorragie	FDG, SRS, MIBG, ^{131}I, Tg, parathyroïde, Meckel
Dédifférenciation	^{131}I (perte du NIS, flip-flop), Tg faussement basse
Lésions lytiques pures	SO et TEP NaF : myélome, métastases rénales ; dysplasie fibreuse non fixante (**10 %**)
Architecture détruite	Ganglion sentinelle envahi massivement (pas de migration)
Masquage par une activité voisine	Reliquat thyroïdien intense, ganglion proche des salivaires ; Meckel près de la vessie / de l'estomac ; formes ATTR mutées débutantes masquées par le sternum

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *L'hyperparathyroïdie*, *Diverticule de Meckel*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Ganglion sentinelle*, *Amylose cardiaque*

11. Interactions médicamenteuses et facteurs exogènes

Médicament / facteur	Examen	Effet
Glucose, insuline, corticoïdes (hyperglycémie)	TEP FDG	FN ; fixation musculaire (décharge d'insuline)
Metformine	TEP FDG	Fixation colique diffuse
Chimiothérapie, facteurs de croissance (G-CSF)	TEP FDG	Hyperactivité médullaire et splénique diffuse (FP)
Antibiotiques	TEP FDG (endocardite) ; test à l'urée	FN
Bismuth, oméprazole (IPP) récents	Test respiratoire à l'urée	FN (FP : autre bactérie à uréase, achlorhydrie)
Bases xanthiques (café, thé, chocolat, cola, bananes) < 12 h	TSM sous dipyridamole / adénosine	Inhibition de la vasodilatation → faux négatif
Traitement anti-angineux	TSM	Effort « maquillé » (sous-maximal) → ↓ sensibilité
Iode (Bétadine, cosmétiques, TDM injectée, poisson, amiodarone, lithium)	^{131}I, ^{123}I, thyroïde	Saturation → carte blanche, BPT faussement négatif
Calcimimétiques, vitamine D	Scintigraphie parathyroïdienne (HPT II)	↓ fixation (FN)
Corticoïdes ; hypercholestérolémie	Corticosurrénale	Interactions médicamenteuse et métabolique
Spironolactone (**6 semaines**) ; MIBG antérieure (6 semaines) ; β-bloquants, diurétiques (↓ fixation) ; inhibiteurs calciques, IEC (↑ fixation) : 1 semaine – 48 h ; laxatif	Corticosurrénale	Fixation modifiée ; laxatif → ↓ fixation du côlon transverse
Corticoïdes au long cours ; chimiothérapie / radiothérapie récente	SRS	FP (corticoïdes) ; FN (chimio-radiothérapie)
Bléomycine	SRS	Classée FN (fibrose pulmonaire) **[à vérifier]** *à vérifier : la fibrose réactionnelle est plutôt source de fixation (faux ⊕)*
Interférences médicamenteuses	MIBG	FN
Pyrophosphate stanneux (GR marqués in vitro récents)	Meckel	↓ absorption gastrique du $TcO4^-$ → FN (faire le pertechnétate avant les GR)
Héparine, chimiothérapie, IRC	GR marqués	Mauvais marquage
Bicarbonate, mannitol, acidose tubulaire	DMSA	Fixation rénale altérée
Diurétiques, régime désodé, déshydratation	SRD captopril (sténose bilatérale)	Détérioration des courbes
Hydratation importante, furosémide	Cystographie indirecte	Vidange partielle → ↓ sensibilité
Chimiothérapie récente (« < 15 jours »)	SO	Flare phenomenon (pas une progression ; SO de contrôle à **6 mois**, os-02) **[à vérifier]** *à vérifier : flare classiquement ≈ 2 semaines à 3 mois après le début du traitement ; résolution à ≈ 6 mois*
Radiothérapie externe	SO	Hyperhémie immédiate puis hypofixation à **4–6 mois**
Immunothérapie, CAR-T	TEP FDG	Pseudo-progression (limitée sous CAR-T), effets immuno-induits

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *L'hyperparathyroïdie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Diverticule de Meckel*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Les traceurs en uronéphrologie*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*

II. Récapitulatif par examen

1. TEP

Examen	Faux positifs / pièges	Faux négatifs	Astuce
FDG (général)	Thymus, moelle, chirurgie, adénome parathyroïdien, thyroïde, infection / inflammation, graisse brune, artéfacts « en étoile » de correction d'atténuation	Diabète, petites tumeurs, croissance lente (rein), phosphatase (CHC)	Jeûne, repos ; corrélation TDM
FDG lymphome	Rebond thymique, inflammation post-thérapeutique, graisse brune ; moelle / rate réactionnelles ; LH baseline : activation médullaire immunomédiée	Lésions < 1 cm ; indolents (LF, MALT)	MO : focal = stade IV ; diffus = réactionnel (LH). Rate : focal = pathologique ; diffus sans réaction médullaire = plutôt lymphome. Divergence BOM : « LH : TEP (−) n'élimine pas une atteinte médullaire → BOM » (tep-03) vs « la TEP remplace la BOM, Se 97 %, Sp 99 % » (tep-04, add-05) **[à vérifier]** *à vérifier : selon Lugano 2014, la TEP-TDM remplace la BOM dans le LH* ; DLBCL (+) → rebiopsie ou suivi
FDG poumon	Granulomatoses, sarcoïdose	< 10 mm, ADK mucineux / in situ, lésions mobiles	Synchronisation respiratoire
FDG sein	Vaccin, Paget…	< 1 cm, bas grade, lobulaire, in situ ; métastases osseuses (→ NaF), cérébrales	Lobulaire → FAPI
FDG CDT	Œsophage, piégeage de l'iode, côlon, utérus / menstruations, plexus choroïdes, muqueuse buccale, thymus, sein, estomac, vessie	Nécrose, forme kystique, dédifférenciation, volume partiel	Sensibilité ↑ sous TSHrh
FDG endocardite	Inflammation post-opératoire, fixation cardiaque physiologique	Petites végétations, antibiothérapie, échec du régime, cerveau	> 3 mois après chirurgie ; images non corrigées ; synchronisation ECG
FDG enfant	Thymus, graisse brune, muscles, cartilages, moelle / rate (cytokines), pleurs, succion	—	Environnement calme réf.
NaF	Myosite ossifiante, hématome calcifié, nécrose ; cartilages de conjugaison ; contamination urinaire	Lésions lytiques et petites (myélome, rein)	Ostéolyse : hypofixation bordée d'hyperfixation
PSMA	Ganglions sympathiques, ADP inflammatoires, os bénin, autres cancers (CHC +++)	Activité urinaire / digestive voisine (volume partiel)	Fixation atypique → chercher un autre primitif (FDG, biopsie) ; lésion osseuse unique peu avide chez N0M0 → PSMA à 3–6 mois + PSA
Choline	Inflammation, autres cancers, adénome parathyroïdien	PSA bas	—
DOTA	Processus unciné, rate, tuberculose, méningiome	Insulinome	FDG (+) / SMS (−) : méfiance avant RIV ; changer de traceur en cours de suivi → fausse « pseudoprogression »

Divergence : « DOTA SUV > 15 → mauvais pronostic » **[à vérifier]** *à vérifier : une SUV élevée en TEP DOTA (forte densité de SSTR) est habituellement associée à un meilleur pronostic et à une meilleure réponse à la RIV*.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

2. Scintigraphies oncologiques et endocriniennes

Examen	Faux positifs / pièges	Faux négatifs	Astuce
Scintigraphie osseuse	Flare phenomenon ; fractures, arthrose, Paget (métastase « pagétiforme » de prostate) ; sternotomie, biopsie ; fixations extra-osseuses ; hyperfixation unique isolée	Myélome (lytique) ; dysplasie fibreuse non fixante (10 %) ; super bone scan pris pour une SO normale	Super scan : reins non visibles, extrémités hypofixantes (prostate +++) ; régulier et symétrique = métabolique ; ostéomalacie : foyers costaux sans foyer rachidien → malignité improbable
SRS (^{111}In / ^{99m}Tc)	Tumeurs SSTR+ non TNE, inflammation, viroses, chirurgie / RT récente, intestin, contamination urinaire, GMN, rate accessoire, splénose, processus unciné	Faible expression des SSTR (insulinome), indifférenciation, nécrose, petite taille, chimio-RT récente	TEMP-TDM ; splénose vs carcinose → GR altérés
MIBG (NB, phéo)	Préparation digestive insuffisante, graisse brune, hyperplasie surrénalienne après surrénalectomie controlatérale	Petite taille, nécrose, turnover rapide, relargage rapide, peu de granules, déficit en uptake 1, interférence médicamenteuse, volume partiel	Statiques 10–15 min (effet de bord)
BPT ^{131}I	Bulle d'emphysème, kystes, pneumopathie, contamination, thymus (enfant, adulte jeune), sein (jeune femme), œsophage (RGO, salive, diverticule)	Reliquat intense masquant, ganglion près des salivaires, petite lésion, nécrose, dédifférenciation	Bras surélevés ; TEMP/TDM ; carte blanche : bonne chirurgie ou saturation iodée / mauvaise préparation
Thyroglobuline	Dosage post-opératoire immédiat (attendre 4–6 semaines), post-IRA immédiat, erreur de dosage	Ac anti-Tg, Ac hétérophiles, effet crochet, dédifférenciation, petite masse, nécrose / kyste, Tg anormale	Doser les AcTg ; Tg in situ sans interférence des AcTg
Parathyroïde (MIBI)	Nodule thyroïdien fixant le MIBI ou le Myoview, ganglion, reliquat thymique, anneaux trachéaux, tumeur brune	Mouvement, mauvais marquage ; adénome < 8 mm / < 300 mg, nécrosé, kystique, pauvre en oxyphiles, washout rapide ; ectopie, multiglandulaire, hyperplasie ; saturation iodée	Soustraction ↑ Se de 5–20 %
Corticosurrénale	Superposition intestinale, hépatique, biliaire	Corticoïdes, hypercholestérolémie, défaut de radiomarquage	Postérieures, colestyramine, profils
Ganglion sentinelle	Contamination cutanée ; ganglions secondaires (particules trop petites)	Envahissement massif ; GS cervical masqué par l'injection (ORL)	TEMP/TDM, réinjection

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Maladie de Paget*, *Ostéopathies métaboliques*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique*, *Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde*, *L'hyperparathyroïdie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Ganglion sentinelle*

3. Scintigraphies non oncologiques

Examen	Faux positifs / pièges	Faux négatifs	Astuce
TSM de perfusion	Atténuation (D-M-L), mouvement, centre de rotation, activité digestive, contamination ; **BBG, pacemaker** (FP ++)	**Tritronculaire équilibré** ; épreuve sous-maximale ; bases xanthiques	Gated, ciné, sinogramme ; TID, VD, chute de FE pour le tritronculaire
Gated SPECT / VI	FC variable, troubles du rythme, mauvais couplage ECG, ROI erronées, mauvaise incidence	—	Rejet < 20 % ; pas de gating si FA
Biphosphonates (amylose)	Fixation osseuse (sternum, rachis), épanchement péricardique, IDM diffus, rate	ATTR mutée ou débutante (masquée par le sternum)	MDP moins sensible, ne distingue pas AL / ATTR ; SO douteuse + écho / IRM évocatrices → biopsie
Sarcoïdose (TSM)	Perfusion hétérogène (vasospasme), autres granulomatoses (endocardite, PR, Takayasu, Wegener)	TSM normale n'exclut pas	Exclure une coronaropathie
mIBG cardiaque	ROI incluant foie, thyroïde, poumon	—	Délais 20 min / 4 h stricts
Perfusion / ventilation pulmonaire	Caillots (points chauds), voie centrale, position assise, structures extrapulmonaires, Tc libre, agrégats ; shunt D-G (fixation cérébrale, rénale)	Activité insuffisante (hétérogénéité)	Agitation du flacon, injection en décubitus réf.

Examen	Faux positifs / pièges	Faux négatifs	Astuce
DMSA, SRD, cystographie	DMSA : colloïdes (foie, rate) ; SRD captopril : petit rein (FP) ; cystographie indirecte : FP **15 %**	Cystographie indirecte : FN **50 %** (vidange partielle, hydratation, furosémide) ; captopril : IR, sténose bilatérale	MAG3 si IR
Hémorragie digestive (GR)	Tc libre (estomac), pénis (→ profil), utérus, rein pelvien, diverticule vésical, rates accessoires, hématome, malformation vasculaire	Saignement haut masqué par l'activité vasculaire ; saignement intermittent	Origine = 1er site visible ; méfiance sur les tardives
Meckel	Sécrétion gastrique dans le duodénum / jéjunum (forme allongée, mobile), voies excrétrices, ulcère, colite, Crohn, occlusion, hémangiome	DM < 1 cm^2, sans muqueuse gastrique, nécrosé, proche de la vessie / estomac ; GR in vitro récents	Mobilisation (la sécrétion gastrique change de site) ; vidange vésicale réf.
Test respiratoire à l'urée	Autre bactérie à uréase (achlorhydrie)	ATB, bismuth, IPP récents ; gastrectomie (vidange rapide)	Respect des délais d'arrêt
Salivaire	Activité buccale linguale, mouvement	Restauration dentaire (zones froides)	—
Infection (SO, PN, ^{67}Ga)	SO : cellulite, périostite, fractures occultes ; persistance des foyers après guérison ; PN : moelle active	—	Colloïdes (congruence), SO + PN : Se ≈ 100 %, Sp > 95 % ; ^{67}Ga pour l'évolutivité
Algodystrophie / LPC	Forme froide vs « limping syndrome » (appui sur le membre sain, béquilles) ; hyperfixation post-fracturaire (10 premiers jours)	—	DD : ostéonécrose, arthrite septique, rhume de hanche, dysplasie de Meyer

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Amylose cardiaque*, *La sarcoïdose cardiaque*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *La scintigraphie salivaire*, *Algodystrophie*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. À partir de quel déplacement un mouvement donne-t-il un artéfact significatif en TSM et que faire ?	≥ 2 pixels ; contrôle en ciné et sur le sinogramme, refaire l'acquisition.
2. Topographie des artéfacts d'atténuation en TSM ?	Diaphragme → paroi inférieure (homme) ; sein → antéro-apicale (femme) ; obésité → latérale.
3. Quel artéfact donne un décalage du centre de rotation ?	Un cisaillement de l'apex.
4. Signes d'un mauvais marquage au ^{99m}Tc ?	Fixation thyroïdienne, salivaire et gastrique (pertechnétate libre) ; foie / rate si colloïdes.
5. Pièges des MAA ?	Petites particules → foie ; agrégats / caillots → points chauds ; voie centrale → répartition modifiée ; shunt D-G → cerveau, reins.
6. Délais pour éviter les faux positifs post-thérapeutiques en TEP FDG ?	Chimiothérapie : ≥ 3 semaines (tep-03) ou 1 mois (tep-02) ; radiothérapie : 6–8 semaines (tep-03) ou 4–6 mois (tep-02) dans les notes — référence usuelle 2–3 mois.
7. Pourquoi le CHC est-il souvent faussement négatif en FDG ?	Phosphatase : déphosphorylation du FDG-6-P qui rediffuse.
8. Qu'est-ce que le flare phenomenon ?	↑ ou apparition de foyers osseux sous chimiothérapie efficace (activation ostéoblastique) ; pas une progression ; SO de contrôle à 6 mois.
9. Principal faux positif physiologique de la TEP PSMA ?	Ganglions sympathiques (cervicaux, cœliaques, sacrés) : fixation dans 90 %, SUV < 2–3, bilatérale, oblongue.
10. Citez 4 faux positifs du BPT à l'^{131}I.	Contamination, kystes / bulle d'emphysème, thymus, sein, œsophage (RGO, salive), pneumopathie.
11. Comment se manifeste l'effet crochet et comment le corriger ?	Excès d'antigène (10–1 000 × dernier standard) → signal ↓ → sous-estimation ; lavage entre ajouts séquentiels, dilutions, ↓ de la prise d'essai.
12. Quels médicaments rendent faussement négatif le test respiratoire à l'urée ?	Antibiotiques, bismuth, IPP (oméprazole) récents.